



Universidad Nacional
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(FCEN)
Escuela de Informática

CARTA AL ESTUDIANTE

Universidad Nacional

Universidad Nacional		
FACULTAD:	Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)	
UNIDAD ACADÉMICA:	Escuela de Informática	
Carrera y código de carrera	Ingeniería de Sistemas de Información con grado en Bachillerato y salida lateral de Diplomado en Programación de Aplicaciones Informáticas, ISIN	
NOMBRE DEL CURSO	Comunicaciones y redes de computadoras	
TIPO DE CURSO:	Regular	
CÓDIGO DE CURSO:	EIF 208	
NIVEL Y GRADO ACADÉMICO:	III Nivel de carrera bachillerato	
PERIODO LECTIVO:	I Ciclo 2026	
MODALIDAD:	Presencial	
NATURALEZA	Teórico-Práctico	
CRÉDITOS:	3	
HORAS TOTALES SEMANALES:	10	
HORAS DEL CURSO:		
HORAS TEORÍA	2	
HORAS PRÁCTICAS	1	
HORAS DE TEORÍA Y HORAS DE PRÁCTICA	0	
HORAS DE TEORÍA Y HORAS DE LABORATORIO	0	
HORAS LABORATORIO	1	
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	6	
HORAS DOCENTE:	4	
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE:	(MAJID BAYANI; LJ 15-17pm) (CESAR VALVERDE L:17-18 PM)	
REQUISITOS:	EIF 205 Arquitectura de Computadores	
CORREQUISITOS:	NO Aplica	
DOCENTES:	M. SC. MAJID BAYANI ABASSY (Coordinador) mbayani@una.cr	
	NOMBRE DEL PROFESOR	CORREO ELECTRÓNICO
	M.Sc. Majid Bayani	mbayani@una.cr

	(Coordinador)	
	M.Sc. ADRIAN RAMÍREZ FERNÁNDEZ	adrian.ramirez.fernandez@una.cr
	M.Sc. JOSÉ CALVO SUAREZ	
	M.Sc. Cesar Valverde	Cesar.valverde.canossa@una.cr

En esta Universidad nos comprometemos a prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual entendido como toda conducta o comportamiento físico, verbal, no verbal escrito, expreso o implícito, de connotación sexual, no deseado o molesto para quien o quienes lo reciben, reiterado o aislado. Si usted está siendo víctima de hostigamiento, puede acudir a la Fiscalía de Hostigamiento Sexual de la UNA o comunicarse a través de las siguientes vías: 2562-6168 / WhatsApp: 2562-6168. Correo: fiscaliahostigamientosexual@una.cr Enlace: www.fiscalia.una.ac.cr.

DESCRIPCIÓN

En este curso la persona estudiante conocerá en forma general todos los aspectos relacionados con las telecomunicaciones y las redes de computadores. El manejo formal de las redes locales de computadoras, Internet, protocolos de comunicaciones, seguridad en redes y otros es importante para la formación del profesional en informática. La práctica consiste en el planteamiento y demostración de ejercicios en clase sobre la planificación, el diseño y el funcionamiento de redes telemáticas.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a las personas estudiantes los conocimientos necesarios para la correcta planificación, diseño, administración y gestión de las redes telemáticas vigentes a la fecha. Las personas estudiantes dominarán el propósito, uso, aplicación y explotación de las redes telemáticas actuales, pudiendo dirigir, evaluar y asesorar cada etapa en la implementación y puesta en operación de este tipo de tecnología.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprender acerca de los distintos medios físicos de transmisión de datos y sus beneficios a través de la descripción de los estándares actualizados de la industria.
2. Conocer los conceptos relacionados con la Tecnología IP, mediante el desarrollo de las actividades teórico-prácticas.
3. Determinar la importancia de la implementación de seguridad en las redes, por medio de análisis de los componentes de la seguridad de información.
4. Comprender los aspectos de la planificación, el diseño, la implementación, y gestión de redes por intermedio del desarrollo de diversos ejercicios teórico-prácticos.

APRENDIZAJES INTEGRALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Para las organizaciones actuales la telecomunicación y redes son de vital importancia, por tal razón al finalizar este curso, la persona estudiante será capaz de:

1. Reconocer los diferentes dispositivos físicos que se utilizan en la implementación de una red.
2. Identificar problemas de red según las capas de los modelos **OSI o TCP/IP**.
3. Planificar y diseñar redes telemáticas siguiendo las normas del cableado estructurado.
4. Reconocer las organizaciones que regulan las políticas de Internet.
5. Utilizar algún o algunos simuladores (**Packet Tracer**, eNSP, GNS3, Netsim, NS (ns-2 , ns-3) , Opnet, OMNeT++) para desarrollar topologías de red.
6. Realizar un análisis básico de paquetes utilizando los softwares como (Wireshark, etherreal ,etc.)
7. Realizar el direccionamiento IP para una red de computadoras usando creación de subredes tradicional y con el método de máscaras de subred de tamaño variable (**VLSM**).
8. Configurar enrutamiento estático y dinámico usando protocolos como (RIP, **OSPF**, EIGRP).

9. Configurar una red inalámbrica básica.
10. Crear listas de control de acceso básica para filtra tráfico (**ACL**).
11. Realizar investigaciones que le permita fortalecer el contenido del curso.
12. Exponer los resultados de los proyectos a sus compañeros en un tiempo determinado.

CONTENIDO

1) Introducción a las Telecomunicaciones

- 1.1. Descripción General de las Telecomunicaciones
- 1.2. Redes de Telecomunicaciones

2) Conceptos básicos

- 2.1. Redes
- 2.2. Protocolos
- 2.3. Comunicación de datos
- 2.4. Arquitectura
- 2.5. Redes de área personal, de área local, de área metropolitana, de área ancha y de almacenamiento, cableadas e inalámbricas.
- 2.6. Equipos de telecomunicaciones y redes
 - 2.6.1. Equipos básicos de telecomunicaciones
 - 2.6.2. Plataformas de Servicio (Servidores)
 - 2.6.3. Subsistema de multimedia IP, Centrales telefónicas

3) Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) y Modelo TCP/IP

- 3.1. Protocolo de control de transmisión / protocolo de inter-redes (TCP/IP)
- 3.2. Definiciones
- 3.3. Descripción del modelo
- 3.4. Normas
- 3.5. Modelos de Capas: Funciones y Protocolos

Tabla 2. Ejemplos de protocolos para las capas del modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos

CAPA	PROTOCOLO
APLICACIÓN	TELNET, FTP, SNMP, SSH, SMTP, POP3, DNS, RTP, HTTP, HTTPS, TFTP, IMAP, DHCP
PRESENTACIÓN	ASN.1, AFP, SSL
SESIÓN	NetBios, NFS, SMB
TRANSPORTE	TCP, UDP, SCTP, DCCP, SSL
RED	ARP, IP(v4,v6), ICMP,X.25, EGP, OSPF, RIP, RARP, IPsec, IPX
ENLACE DE DATOS	PPP, ETHERNET (FAST, GIGABIT),FDDI,ATM,HDLC
FÍSICA	Encendido apagado, Sin retorno a cero, Manchester, Manchester diferencial, 8B/10B, (Tecnologías CGI, MIME, IEEE, ISDN, SONET/SDH, Wi-Fi, Bluetooth)

4) Medios y tecnologías de transmisión (cobre, aire, fibra óptica)

- 4.1 Medios de transmisión de datos, guiados y no guiados.
- 4.2 Cableado de cobre de para trenzado retorcido sin blindaje (Normas ANSI/TIA/EIA)
- 4.3 Análisis de protocolos capa dos
- 4.4 Norma para redes de computadoras de área local Ethernet

5) Teoría del protocolo de inter-redes

- 5.1 Arquitectura
- 5.2 Teoría IP
- 5.3 Direcciones públicas
- 5.4 Direcciones privadas. Traducción de direcciones de red (IP NAT).
- 5.5 Enrutamiento Estático y Dinámico
- 5.6 Protocolos de enrutamiento vs Protocolos enrutador

5.7 Aplicaciones de red tipo: protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), protocolo de transferencia de archivos (FTP), protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS), Intérprete de órdenes seguro (SSH), servicio de telecomunicaciones de red (Telnet), protocolo de configuración dinámica de host(DHCP)

6) Diseño e implementación de redes de área local y ancha

- 6.1 Planeación y diseño de redes IP
- 6.2 Asignación de direcciones, subredes (VLSM)
- 6.3 Tecnologías para redes de área ancha

7) Seguridad en Redes

- 7.1 Firewalls
- 7.2 Listas de control de acceso (ACL) máscaras de 32 bit (Wild card)
- 7.3 Autenticación de Redes alámbricas e inalámbricas
- 7.4 Protocolo de capa de conexión segura (SSL)
- 7.5 Protocolo seguro de Internet (IPsec)
- 7.6 Redes privadas virtuales (VPN)
- 7.7 componentes de la seguridad de información (confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad)

8) Computación en la Nube y Virtualización de redes

- 8.1 Conceptos básicos de virtualización: Hipervisor, Host, Guest. Herramientas de virtualización
- 8.2 Recursos para la virtualización: vCPU, memoria, almacenamiento (storage)
- 8.3 Modelos de aprovisionamiento: thick y thin. Alta disponibilidad y tolerancia a fallas
- 8.4 Conceptos de computación en la nube: orquestación, escalabilidad, elasticidad, réplicas, SLAs, tecnologías de Compresión y de duplicación
- 8.5 Modelos de servicio en la nube: SaaS, PaaS, IaaS. Responsabilidad en la administración de recursos
- 8.6 Modelos de implementación en la nube: Nube Privada, Nube Pública, Nube Comunitaria, Nube Híbrida
- 8.7 Proveedores de servicios en la nube: AWS, Microsoft Azure, Oracle, IBM, RedHat

9) Tecnología de Redes inalámbricas

- 9.1 Redes Celulares (sistema de GSM, 3G, 4G,LTE y 5G)
- 9.2 Redes Inalámbricas Wi-Fi y Wimax
- 9.3 Redes Inalámbricas de Sensores "WSN" y Redes adhoc
- 9.4 Internet de las Cosas (IoT) y tecnologías relacionadas (RFID, WSN, CLOUD, etc.)

10) Gestión de redes

- 10.1 Modelos de Gestión (Aseguramiento de la Calidad)
- 10.2 Modelos de Seguridad
- 10.3 Monitoreo, protocolo simple de administración de redes.
- 10.4 Redes de área local virtuales, Usuarios, claves de acceso privadas
- 10.5 Gestión de la calidad de servicios Datos, Voz y video

METODOLOGÍA

La persona docente ejercerá un rol académico de facilitador y orientador del proceso educativo; será una persona comprometida con la reconstrucción del conocimiento por parte de la persona estudiante, promoverá un ambiente de respeto y autoconfianza en beneficio del aprendizaje utilizando los recursos tecnológicos adecuados para lograr los objetivos planteados para el curso.

1. Herramientas disponibles de TICs

Como apoyo durante el curso, existen varias herramientas y plataformas para implementar las sesiones virtuales tanto teórico como práctico. Entre ellas **WEBEX, MICROSOFT TEAMS, MEET GOOGLE, GOOGLE DRIVE y form, ZOOM, AULA VIRTUAL, NETACAD y SKYPE**. La mayoría de estas cuentan, entre sus características con grabación de datos, creación de tareas y/o asignaciones, compartir documentos y más. Las herramientas mencionadas pueden servir **como apoyo**.

2. Las actividades Previstas

Estas actividades están planificadas con el fin de generar espacios para el desarrollo de habilidades, competencias, destrezas y capacidades definidas en el descriptor del curso. Desde este mismo enfoque el/la persona estudiante es el responsable de su propio aprendizaje, aprovechándola para sí mismo y sus compañeros.

**** Se podrán realizar algunas sesiones virtuales según la decisión de la persona docente.**

Clases Participativas Serán impartidas por el/la docente en **FORMA PRESENCIAL** que incluirán presentación de los temas, así como sesiones de preguntas y respuestas con las personas estudiantes en **la clase**, y la persona docente explicará los diferentes temas que considere importantes, con el fin de lograr la mejor comprensión de la materia utilizando la tecnología adecuada. **“La asistencia y participación en clase son obligatorias”**.

Sesiones Prácticas. En la modalidad de laboratorios dirigidos, que serán tantos como sean posibles, y tendrán la finalidad de ilustrar de forma práctica diferentes actividades que se le presentan cotidianamente a un “Administrador de Redes y/o Telecomunicaciones”. Se utilizarán tanto los equipos físicos como el simulador Packet-tracer para implementar dichos laboratorios. Son laboratorios diseñados por el profesor para profundizar el conocimiento relacionado a los temas teóricos.

Tareas programadas cortas. Su objetivo es inducir a la persona estudiante de redes telemáticas a la producción de sistemas informáticos para redes y telecomunicaciones, se han programado y se ejecutarán en lenguaje de libre escogencia de la persona estudiante para su mayor facilidad. Abarcarán diferentes técnicas de codificación, de modulación, de detección y corrección de errores, funcionamiento de algoritmos y protocolos de comunicaciones, interconexión de computadoras, entre muchos, y otros temas presentados por el/la profesor/a.

Tareas de investigación escritas. El desarrollo de las Telecomunicaciones es vertiginoso y muy amplio, por lo que existen temas que no necesariamente están incluidos en esta carta, las tareas cortas permitirán ampliar estos tópicos según lo considere necesario el profesor.

Asignaciones, lecturas y repaso. En la tabla 1, prevé al menos 6 horas de estudio independiente o trabajo individual, para aprender y entender la temática del curso; por lo que con el fin de aprovechar efectivamente dichas horas se solicitará a las personas estudiantes, que realicen lecturas adicionales a los temas tratados en clase, dichas lecturas y temas podrán ser discutidos y analizadas por el profesor y las personas estudiantes durante las diferentes lecciones. Estas lecturas las realizarán las personas estudiantes en calidad de complemento de lo visto en clase.

Proyecto de Investigación o implementación. El impulso de la **investigación** tiene para la Escuela y para este curso un lugar de privilegio. Se llevará a cabo uno o varios proyectos de investigación y/o implementaciones definidas por el profesor. En caso necesario, estos proyectos se defenderán oralmente ante el profesor. El/la persona estudiante presentará al profesor en forma escrita (digital), en el formato que el profesor establezca.

Actividades extracurriculares: este tipo de actividades pueden reforzar las habilidades claves de los conceptos relacionados al curso. Conferencias Webinar, talleres y seminarios serán recomendables como parte de este tipo de actividades.

Semana	Sesión	Fecha	Tipo de sesión	Aprendizajes Integrales	Actividades	Recursos y Materiales
--------	--------	-------	----------------	-------------------------	-------------	-----------------------

CRONOGRAMA

Semana	Sesión	Fecha	Tipo de sesión	Aprendizajes Integrales	Actividades	Recursos y Materiales
1	1-2	16/2/2026 22/2/2026	Presencial	- Carta a la persona estudiante Introducción a las telecomunicaciones - Introducción a Redes de Telecomunicaciones	Inicio de lecciones. Se entrega la carta al estudiante en formato electrónico, se define el libro de texto, planificación y explicación de las metodologías y de las técnicas de evaluación a usar durante el curso. Iniciando el tema de Introducción a las telecomunicaciones	BIBLIOGRAFÍA BASE DEL CURSO ---LIBRO DEL CURSO: TANENBAUM A. --ARCHIVOS SUBIDOS EN AULA VIRTUAL Y GOOGLE DRIVE --- MATERIALES DE SISTEMA NETACAD --- BASES DE DATOS DE SIDUNA (SISTEMAS E INFORMACION DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL) BIBLIOGRAFÍA BASE DEL CURSO ---LIBRO DEL CURSO: TANENBAUM A.
2	3-4	23/2/2026 1/3/2026		- Conceptos Básicos - modelo OSI y Modelo TCP/IP	Protocolos, Comunicación de datos, Arquitectura, Redes de área personal, de área local, de área metropolitana, de área ancha y de almacenamiento, cableadas e inalámbricas. Equipos de telecomunicaciones y redes, Equipos básicos de telecomunicaciones, Plataformas de Servicio (Servidores), Subsistema de multimedia IP, Centrales telefónicas. -Protocolo de control de transmisión / protocolo de inter-redes (TCP/IP), Definiciones, Descripción del modelo, Normas, Modelos de Capas: Funciones y Protocolos, Ejemplos de protocolos para las capas.	BIBLIOGRAFÍA BASE DEL CURSO ---LIBRO DEL CURSO: TANENBAUM A. --ARCHIVOS SUBIDOS EN AULA VIRTUAL Y GOOGLE DRIVE
3	5-6	2/3/2026 8/3/2026		- Medios y tecnologías de transmisión (cobre, aire, fibra óptica) - Diseño e implementación de redes de, VLSM	- Medios de transmisión de datos, guiados y no guiados. Cableado de cobre de para trenzado retorcido sin blindaje (Normas ANSI/TIA/EIA), Análisis de protocolos capa dos, Norma para redes de computadoras de área local Ethernet. - LABS pendientes	BIBLIOGRAFÍA BASE DEL CURSO ---LIBRO DEL CURSO: TANENBAUM A. --ARCHIVOS SUBIDOS EN AULA VIRTUAL Y GOOGLE DRIVE

Semana	Sesión	Fecha	Tipo de sesión	Aprendizajes Integrales	Actividades	Recursos y Materiales
4	7-8	9/3/2026 15/3/2026		- Diseño e implementación de redes de área local y ancha - Tecnologías para redes de área ancha - Diseño e implementación de redes de, VLSM	- Temas 5,6 de contenidos - Practicas VLSM - LABS pendientes	
5	9-10	16/3/2026 22/3/2026		---VLSM ---Enrutamiento	LABS	
6	11-12	23/3/2026 29/3/2026		---VLSM ---SWITCHING	Labs	
7	13-14	30/03/2026 A 5/04/2026		--- SEMANA SANTA	-----	--- SEMANA SANTA
8	15-16	6/04/2026 A 12/04/2026		---VLSM ---IPV6, NAT,DHCP	LAB	--BIBLIOGRAFÍA BASE DEL CURSO ---LIBRO DEL CURSO: TANENBAUM A. --ARCHIVOS SUBIDOS EN AULA VIRTUAL Y GOOGLE DRIVE --- MATERIALES DE SISTEMA NETACAD --- BASES DE DATOS DE SIDUNA (SISTEMAS E INFORMACION DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL)
9	17-18	13/04/2026 A 19/04/2026		---Examen I	Temas de Examen de finidos por la persona docente	
10	19-20	20/04/2026 A 26/04/2026		---Definición de Proyecto/s	Presentar tema de proyectos, formatos etc.	
11	21-22	27/04/2026 A		Seguridad	- Autenticación de Redes alambradas e inalámbricas - Protocolo de capa de conexión segura (SSL) - Protocolo seguro de Internet	

Semana	Sesión	Fecha	Tipo de sesión	Aprendizajes Integrales	Actividades	Recursos y Materiales
		3/05/2026			(IPsec) • Redes privadas virtuales (VPN) • Componentes de la seguridad de información (confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad) •	--BIBLIOGRAFÍA BASE DEL CURSO ---LIBRO DEL CURSO: TANENBAUM A. --ARCHIVOS SUBIDOS EN AULA VIRTUAL Y GOOGLE DRIVE --- MATERIALES DE SISTEMA NETACAD --- BASES DE DATOS DE SIDUNA (SISTEMAS E INFORMACION DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL)
12	23-24	4/05/2026 A 10/05/2026		• Seguridad • Computación en la Nube y Virtualización de redes	• LABS (acl, ETC.)	
13	25-26	11/05/2026 17/05/2026		• Tecnología de Redes inalámbricas	• Redes inalámbricas	
14	27-28	18/05/2026 A 24/05/2026		• Tecnología de Redes inalámbricas	• Redes inalámbricas	
15	29-30	25/05/2026 A 31/05/2026		• Gestión de redes	• Modelos de Gestión (Aseguramiento de la Calidad), Modelos de Seguridad, Monitoreo, protocolo simple de administración de redes., Redes de área local virtuales, Usuarios, claves de acceso privadas, Gestión de la calidad de servicios Datos, Voz y video	
16	31-32	1/06/2026 A 7/06/2026		• Exposición de proyectos	• Presentaciones individuales y/o grupales de los proyectos • Esta fecha de la presentación/defensa de proyectos puede variar y queda a discreción de cada profesor	
17		8/06/2026 A		• Exposición de proyectos	Defensa de proyectos a discreción de cada profesor	

Semana	Sesión	Fecha	Tipo de sesión	Aprendizajes Integrales	Actividades	Recursos y Materiales
		14/06/2026				
18		15/6/2026 A 21/6/2026	Examen Final: ¡LUNES 15/6/2026 y jueves 21/6/2026 para grupo correspondientes ,Fecha definitiva! - Examen #2. Entra todo el material del curso (Cada persona docente debe poner la fecha definitiva del Examen 2 de sus grupos) CADA PROFESOR DEBE DEFINIR LA FECHA SEGÚN DIA Y HORA DE SU CLASE			

Observaciones acerca del Cronograma:

Los temas y/o la fecha de cronograma pueden ser cambiados o modificados a juicio de la persona docente debido a las situaciones inesperadas que se le presenten a cada uno de los profesores. Dentro de estas pueden ser días feriados, tipo de sesión, reuniones, congresos o cualesquiera otras actividades académicas o extracurricular, etc.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Todos los trabajos serán entregados acorde al formato de entrega de tareas y reportes de laboratorios confeccionado para este curso de acuerdo con el documento de **“FORMATO DE ENTREGA DE TRABAJOS”** enviado por cada profesor. Los lineamientos concernientes al proyecto programado individual del curso serán entregados a la persona estudiante en documento aparte. No se recibirán trabajos después de la fecha y hora indicadas por el profesor para su entrega. **Excepto en los casos reglamentados.** Los exámenes se realizarán por cada profesor.

En caso de que **se corrobore** algún fraude en la realización de alguna evaluación escrita o en la documentación, algoritmos o implementación de las tareas o proyectos, la Escuela de Informática ejecutará las sanciones establecidas según los reglamentos internos de la Universidad Nacional. El horario disponible para la atención a persona estudiantes será programado y comunicado por cada profesor, la asistencia oportuna y comprometida de la persona estudiante le permitirá obtener del profesor en este espacio: orientación en trabajos asignados durante todo el curso, evacuación de dudas de temas abordados y la articulación conjunta de ideas para el desarrollo de los trabajos. Este horario no descarta la posibilidad de que las personas estudiantes planteen dudas y soliciten orientación vía correo electrónico.

“Es importante que las personas estudiantes participen de forma activa en las clases. Por lo tanto, **AUSENCIA SIN JUSTIFICACIÓN ACEPTADA O AUTORIZADA POR PROFESOR/A DEL CURSO**, puede generar una **pérdida** de valor de **hasta tres tareas** del rubro de “Pruebas y Tareas cortas” a juicio de la persona docente.”

EVALUACIÓN

Tabla 3. Desglose de Evaluación

Actividad	Porcentaje	Fechas
Dos exámenes	Total: 50% Primer examen 20% Segundo examen 30%	SEGÚN CRONOGRAMA PROGRAMADAS
Pruebas cortas. Tareas cortas (teóricas o programadas) y asignaciones. Laboratorios.	Total: 30%	
Proyectos de investigación teóricos y/o prácticos y implementación	Podrían ser varios proyectos o solo un proyecto:(total 20%)	
Nota de aprovechamiento (NA)	100%	

Los exámenes se realizan de manera presencial. Por la naturaleza de los contenidos desarrollados durante el curso, es inevitable que los mismos sean acumulativos para los exámenes. Es decir, aunque en una evaluación (sea individual o grupal) se deba profundizar en uno o más temas específicos, esto no implica que no se puedan incluir temas anteriormente evaluados.

Al ser un curso cuya evaluación contempla aspectos que se desarrollan a lo largo del curso, como los laboratorios y proyectos programados, **EL CURSO NO TIENE EXAMEN EXTRAORDINARIO**, por lo que la suma de los porcentajes obtenidos por la persona estudiante en los rubros anteriores determina su Nota de aprovechamiento (NA), **si esta resulta ser superior o igual al 70%"** la persona estudiante aprueba el curso, y si la NA resulta menor al 70% la persona estudiante reprueba el curso.

BIBLIOGRAFÍA BASE DEL CURSO

HACER USO DE LAS BASES DE DATOS DE SIDUNA (SISTEMAS E INFORMACION DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL) PARA ACCEDER A LAS FUENTES RECOMENDADAS.

Tanenbaum, Andrew S. , “Redes de computadoras”, Editorial Prentice Hall, Quinta Edición. LIBRO DE TEXTO.

Tanenbaum, Andrew S. , “Redes de computadoras”, Editorial Prentice Hall, Cuarta Edición. LIBRO DE CONSULTA.

Stallings, William ,(2004). “Comunicaciones y redes de computadores”, Editorial Prentice Hall. Séptima Edición.

Douglas E. Comer, (2014), “Interworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architectures”, 6th ed., Addison-Wesley.

Peterson & Davie, (2005), "Computer Networks, A Systems Approach", 3rd ed, Harcourt.

D. comer computer, (2008), “Network and internet Computer Networks and Internets” , Pearson; 5th edition (April 28, 2008) ISBN-10: 0136066984 ISBN-13: 978-0136066989.

Larry L. Peterson , Bruce S. Davie, (2011) “Computer Network : A Systems Approach (The Morgan Kaufmann Series in Networking)” 5th Edition, Series: The Morgan Kaufmann Series in Networking, 920 pages Publisher: Morgan Kaufmann; 5 edition (March 25, 2011) , ISBN-10: 0123850592 ISBN-13: 978-0123850591.

Warland ,J., Varaiya, P.,(2000), "High-Performance Communication Networks", The Morgan Kaufmann Series in Networking; 2nd edition.

Wilson, Scott (2018), “CompTIA Cloud+ Certification Study Guide, Exam CV0-002”, McGraw-Hill Education, Segunda Edición.

Guthrie, F., & Lowe, S. (2013). VMware vSphere design (2nd ed.). Hoboken (NY): Wiley.